



SESSION DE 1996

DURÉE : 5 heures

Données numériques : H : 1 g.mol⁻¹ C : 12 g.mol⁻¹
 N : 14 g.mol⁻¹ O : 16 g.mol⁻¹

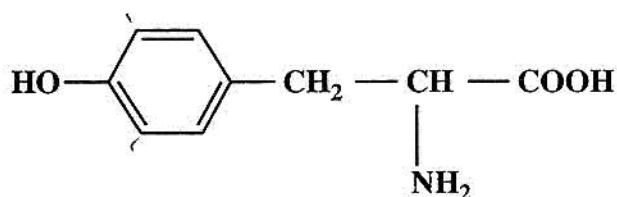
Dans les applications numériques, la température étant de 25 °C, on prendra $RT \ln x = 5\,790 \log x$ (J.mol⁻¹). La charge de l'électron a pour valeur absolue $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, le nombre d'Avogadro est de $6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

I. Synthèse d'une hormone naturelle.

La thyroxine, hormone extraite de la glande thyroïde, fut découverte en 1920 par Kendall. En 1930, Harington et Salter ont identifié la thyroxine naturelle à la forme L. La synthèse de la L-thyroxine a été réalisée à partir de la L-tyrosine en 1949.

On se propose d'étudier ici les différentes étapes de cette synthèse.

Le produit de départ est la L-tyrosine, laquelle possède un atome de carbone asymétrique de configuration absolue S et dont la formule semi-développée est représentée ci-dessous :



- I.1. A quelle famille de composés appartient-elle ? Citer deux autres composés de la même famille. Proposer une méthode industrielle d'obtention de la L-tyrosine.
- I.2. Dessiner une représentation spatiale de cette molécule.

On ajoute peu à peu 105 g de L-tyrosine à environ 500 cm³ d'acide sulfurique concentré que l'on agite et maintient à 10 °C par refroidissement externe.

- I.3. Sous quelle forme se trouve alors la L-tyrosine ?

L'addition terminée, le mélange est refroidi à -5 °C et agité, tandis qu'on introduit goutte à goutte, en une heure et demie environ, de l'acide nitrique concentré en excès. La solution est alors agitée à 0 °C, pendant quinze minutes, et versée sur 2 kg de glace pilée. On ajoute alors prudemment de la soude concentrée jusqu'à obtenir un pH presque neutre : on obtient 137 g de cristaux jaunes d'un composé A de formule brute C₉H₉O₇N₃.

- I.4. Proposer une formule semi-développée pour A et calculer le rendement de la réaction.
- I.5. Préciser la nature de la réaction (addition, substitution, élimination, ... , électrophile, nucléophile, radicalaire).
- I.6. Justifier sa régiosélectivité.

Tournez la page S.V.P.

On traite une solution de 100 g de A dans 800 cm³ de soude de concentration égale à 2 mol.L⁻¹ par 51,2 cm³ d'anhydride acétique (anhydride éthanoïque). La solution est agitée et maintenue à une température inférieure à 20 °C pendant une heure puis chauffée à 40 °C pendant 30 minutes. L'acidification de la solution par de l'acide chlorhydrique de concentration égale à 5 mol.L⁻¹ permet d'obtenir 95 g d'un produit solide B. Après recristallisation dans l'acétate d'éthyle, le produit fond à 190 °C.

- I.7 Sous quelle forme se trouve A dans la solution basique de départ ? Expliquer pourquoi cette étape fait intervenir la nucléophilie d'un atome d'azote et non celle d'un atome d'oxygène, en s'appuyant sur l'écriture de formes mésomères.
- I.8 Proposer une formule semi-développée pour B.
- I.9 Donner les critères de choix d'un bon solvant de recristallisation et expliquer en cinq lignes maximum en quoi consiste cette opération.
- I.10 Quel matériel utiliser pour déterminer le point de fusion ?

On chauffe au reflux, 32 g de composé B, 21 cm³ d'éthanol et 3 g d'acide paratoluène sulfonique (acide 4-méthyl benzène sulfonique) afin d'effectuer une esterification. Une huile brune se sépare et se solidifie : on obtient un composé C.

- I.11 Que signifie "chauffer à reflux" ? Représenter un montage cohérent permettant de réaliser cette opération.
- I.12 Donner la formule semi-développée de l'acide paratoluène sulfonique et préciser l'utilité de cet acide.
- I.13 Proposer une synthèse multiétapes de l'acide paratoluène sulfonique à partir du benzène et des composés de votre choix, en précisant les conditions opératoires.
- I.14 Proposer une formule semi-développée pour C.

On fait réagir C en présence de paraméthoxyphénol (ou 4-methoxyphenol) en milieu acide et on observe la formation d'un etheroxyde dissymétrique.

- I.15 Proposer une formule semi-développée pour D

On souhaite remplacer sur D les deux groupes nitro par des atomes d'iode. On peut réaliser cette opération en plusieurs étapes dont une nécessite l'utilisation de l'iodure de sodium.

- I.16 Imaginer les réactions successives et leurs conditions opératoires.

Une hydrolyse en milieu très acide transforme D'(obtenu par la réaction précédente) en E. Le groupe methoxy de D' est remplacé par un groupe hydroxy et deux autres groupements fonctionnels sont hydrolysés.

- I.17 Indiquer les deux fonctions concernées par cette hydrolyse en les nommant.
- I.18 Comment qualifierait-on le passage de D' à E ?

La L-thyroxine est obtenue par halogénéation directe de E à l'iode.

- I.19 Donner la formule semi-développée de la L-thyroxine (C₁₅H₁₁O₄N₄) en expliquant pourquoi un seul des noyaux benzéniques est concerné par cette réaction de substitution électrophile.

II. Synthèse d'un sesquiterpène

Les sesquiterpènes sont des hydrocarbures en C_{15} dont le squelette est constitué de trois unités isopréniques, saturées ou non, et dont la structure est celle du 2-méthylbutane.

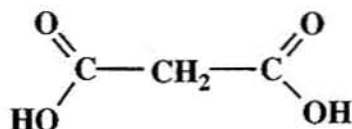
On se propose d'effectuer ici la synthèse d'un de ces composés.

II.1 L'action du bromure d'éthylmagnésium sur la pent-3-èn-2-one conduit majoritairement après hydrolyse à la 4-méthylhexan-2-one.

Expliciter le mécanisme.

On observe également la formation d'un autre produit organique, minoritaire. Donner son nom en nomenclature systématique.

II.2 Le méthylpropanedioate de diéthyle F possède un hydrogène à caractère acide. Il peut être obtenu à partir de l'acide malonique dont la formule est rappelée ci-dessous :



Envisager une suite de réactions permettant de passer de l'acide malonique au composé F dont on précisera la formule semi-développée.

Représenter la base conjuguée associée à F et justifier sa relative stabilité.

II.3 F soumis à l'action de l'éthanolate de sodium dans l'éthanol, puis opposé à la cyclohex-2-èn-1-one, conduit, par un mécanisme analogue à celui demandé en II.1, au composé G. G subit une réaction de saponification pour donner H. Après passage en milieu acide, H subit une monodécarboxylation à chaud en I qui possède deux carbones asymétriques.

Indiquer les structures de G, H et I.

Combien I présente-t-il de stéréoisomères ? Préciser les relations d'énantiomérisme et de diastéréoisomérisme entre ces stéréoisomères.

II.4 On envisage l'action du diazométhane CH_2N_2 sur I pour obtenir J.

Représenter la molécule de diazométhane.

La réaction se déroule en deux étapes : une réaction acide-base suivie d'une substitution nucléophile, accompagnée d'un dégagement gazeux.

Proposer un mécanisme compatible avec ces renseignements, et donner la structure de J.

Justifier l'appellation de synthèse organique "propre" pour cette réaction.

Quel autre réactif aurait-on pu envisager pour le passage de I à J ?

II.5 J soumis à l'action du méthanolate de sodium dans le méthanol suivie d'une carboxyméthylation par le carbonate de diméthyle conduit à K $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_5$ qui possède en tout deux fonctions ester méthylique et dont la régiochimie est expliquée par l'attaque la plus favorable stériquement sur le carbone en α du carbonyle.

Préciser le rôle du méthanolate de sodium.

Proposer une formule semi-développée pour K

Tournez la page S.V.P.

II.6 K soumis de nouveau à l'action du méthanolate de sodium dans le méthanol conduit à un anion de type malonique qui réagit avec l'iodure de méthyle pour donner L.

Donner la formule de L et préciser la nature de la réaction.

II.7 Le cyanoacétate d'éthyle $\text{NC-CH}_2\text{-COOC}_2\text{H}_5$ en milieu suffisamment basique peut perdre un proton.

Justifier.

II.8 L'anion formé réagit avec la fonction cétone de L pour donner après protonation l'alcool M, qui se déshydrate spontanément en N dans le milieu, lequel est hydrogéné en O.

Préciser les structures de M, N et O.

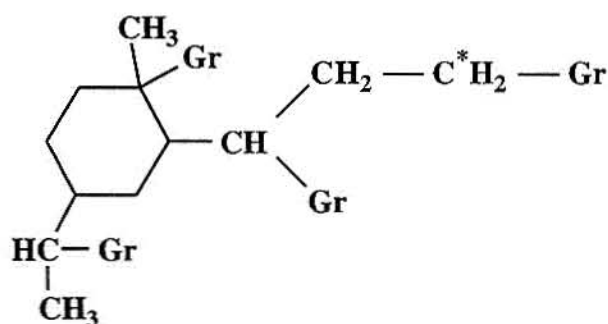
II.9 De même qu'en II.7, O en milieu basique perd un proton et, opposé à $\text{CH}_2=\text{CH-CN}$ conduit à un composé d'addition 1-4 du type de celui vu en II.1, lequel se protone sur le carbone directement lié au groupe cyano pour donner P.

Donner la structure de P.

II.10 Les deux fonctions nitrile et les fonctions ester de P sont complètement hydrolysées en milieu acide pour conduire à Q.

Proposer un mécanisme pour l'hydrolyse de la fonction nitrile et donner la structure de Q.

II.11 Q est décarboxylé une fois puis esterifié par l'éthanol pour donner R, dont la formule est proposée ci-dessous :



Quelle est la nature du groupement fonctionnel Gr ?
Donner la représentation développée de Gr.

II.12 Le carbone noté * de R perd un proton et une cyclisation interne s'effectue : on obtient alors S, composé bicyclique, dont chaque cycle contient six atomes de carbone.

Proposer un mécanisme et donner la structure de S.

II.13 S subit une saponification suivie d'une monodécarboxylation après passage en milieu acide. Cette dernière affecte la fonction carboxyle présente sur le carbone situé en α de la fonction carbonyle pour aboutir à T. T est réduit par l'action du zinc amalgamé dans l'acide chlorhydrique pour donner U de formule brute $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}_4$.

Quelles sont les structures de T et U ?

II.14 U est réduit à son tour en V par LiAlH_4 .

Proposer un mécanisme. Justifier l'utilité d'avoir réduit au préalable la fonction cétone.

II.15 Les deux fonctions alcools de V sont estérifiées par l'anhydride éthanóïque et on obtient W. W est pyrolysé en X, sesquiterpène recherché, de formule brute $\text{C}_{15}\text{H}_{28}$.

Sachant que la pyrolyse d'un acétate organique de type CH_3COOR peut conduire au carbure RH, donner la structure de X.

Mettre en évidence les trois unités isopréniques évoquées dans l'introduction.

III RÉACTIONS CHIMIQUES EN MILIEUX AQUEUX ET NON AQUEUX

On envisage dans ce problème l'étude des interactions entre un soluté et un solvant moléculaire et leurs conséquences sur les réactions d'oxydo-réduction.

On assimilera activité et concentration.

III.1. Mécanisme de la dissolution de composés moléculaires

III.1.1. En quelles étapes peut-on décomposer la réaction de dissolution d'un soluté tel que HCl dans un solvant moléculaire ?

III.1.2. Quelles caractéristiques du solvant interviennent dans chacune de ces étapes ?

III.1.3. Quels sont les types de liaisons qui peuvent intervenir dans le phénomène de solvation ? Donner un exemple pour chaque type de liaison.

III.2. On s'intéresse maintenant au cas particulier de l'hydratation.

III.2.1. Citer une preuve expérimentale de l'hydratation des ions en solution aqueuse.

III.2.2. On étudie l'hydratation des halogénures alcalins du point de vue thermodynamique. L'enthalpie d'hydratation d'une espèce i est par définition, la variation d'enthalpie standard accompagnant la réaction : $i_{(g)} \rightarrow i_{(hydraté)}$ ($\Delta_r H^\circ_{hyd}$)

Le tableau suivant donne, en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, les énergies réticulaires (E_r) et les enthalpies standard de dissolution à dilution infinie ($\Delta_r H^\circ_{diss}$) de quelques halogénures alcalins :

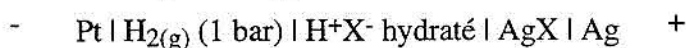
Composé	LiBr	NaF	NaCl	NaBr	KF	KCl	KBr	KI
E_r	- 797,9	- 909,2	- 775,3	- 736,8	- 807,1	- 704,6	- 673,2	- 640,6
$\Delta_r H^\circ_{diss}$	- 48,9	0,0	+3,8	- 0,8	- 17,6	+ 17,6	+ 20,1	+ 15,1

a. Calculer l'enthalpie d'hydratation $\Delta_r H^\circ_{hyd}$ de ces composés.

b. Pour $X = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$, calculer la différence : $\Delta_r H^\circ_{hyd}(\text{NaX}) - \Delta_r H^\circ_{hyd}(\text{KX})$. Que peut-on en conclure ?

III.2.3. Etude thermodynamique de l'hydratation des acides halohydriques (H^+X^-).

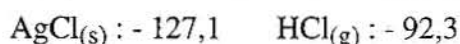
a. L'enthalpie de dissolution des halogénures d'hydrogène (HCl, HBr et HI) peut se déduire de la mesure de fém de piles du type :



α . Ecrire la réaction de pile et relier sa fém standard e° aux potentiels chimiques standard des constituants.

β. A 25 °C, pour X = Cl, on a $e^{\circ} = 0,222$ V. Par ailleurs, le coefficient de température de la pile est $\frac{de^{\circ}}{dT} = -6.10^{-4}$ V.K⁻¹. En déduire pour la réaction de la pile, la variation d'enthalpie standard, supposée indépendante de la température.

γ. On donne les enthalpies standard de formation en kJ.mol⁻¹ :



Calculer l'enthalpie standard de dissolution du chlorure d'hydrogène.

b. On donne :

les enthalpies standard de formation de H_(g) : 218,0 kJ.mol⁻¹ et de Cl_(g) : 121,7 kJ.mol⁻¹

l'énergie d'ionisation de l'hydrogène : 13,6 eV

l'affinité électronique du chlore : 3,6 eV

Déterminer l'enthalpie standard d'hydratation de l'acide chlorhydrique.

c. Des mesures similaires conduisent aux valeurs suivantes de l'enthalpie standard d'hydratation :

acide bromhydrique : $\Delta_r H^{\circ}_{\text{hyd}} = -1\,436,6$ kJ.mol⁻¹

acide iodhydrique : $\Delta_r H^{\circ}_{\text{hyd}} = -1\,409,0$ kJ.mol⁻¹

Commenter ces résultats et les comparer au cas de H⁺Cl⁻

III.2.4. On étudie maintenant l'enthalpie standard d'hydratation des ions. Moyennant certaines hypothèses, l'enthalpie standard d'hydratation du proton a pu être estimée à -1 104,6 kJ.mol⁻¹.

a. Déduire des résultats précédents les enthalpies standard d'hydratation des ions halogénures (F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻) et des ions alcalins (Li⁺, Na⁺, K⁺). Comment justifier l'évolution de $\Delta_r H^{\circ}_{\text{hyd}}$ pour les ions alcalins ?

b. Dans le tableau suivant, sont indiquées les mobilités u de quelques cations en solution aqueuse.

Cation	H ⁺	Li ⁺	Na ⁺	K ⁺
Mobilité (10 ⁸ m ² .V ⁻¹ .s ⁻¹)	33,70	3,57	4,19	6,57

α. Compte tenu des conclusions précédentes, justifier les valeurs obtenues pour les ions alcalins.

β. Expliquer pourquoi la mobilité du proton est anormalement élevée.

III.3. On s'attache à l'étude du transfert d'un soluté de l'eau à un autre solvant. Les solvants considérés sont suffisamment dissociants pour que la formation de paires d'ions puisse être négligée.

Lorsque l'on confond activité et concentration, le potentiel chimique d'un soluté i dans une solution aqueuse de concentration c_i^e est donné par :

$$\mu_i^e = \mu_i^{\circ e} + RT \ln c_i^e \quad \text{où } \mu_i^{\circ e} \text{ est le potentiel chimique standard de } i \text{ en solution aqueuse.}$$

De la même façon, pour une solution de i dans un solvant S, à la concentration c_i^s , on a :

$$\mu_i^s = \mu_i^{\circ s} + RT \ln c_i^s \quad \text{où } \mu_i^{\circ s} \text{ est le potentiel chimique standard de } i \text{ en solution dans S.}$$

III.3.1. L'enthalpie libre standard de transfert du soluté i de l'eau dans le solvant S est définie par :

$$\Delta_t G^{\circ s_i} = \mu^{\circ s_i} - \mu^{\circ e_i}$$

a. Justifier cette définition en montrant qu'elle représente la variation d'enthalpie libre standard de solvation du soluté i lorsqu'on le transfère de l'eau au solvant S (on envisagera le passage de i à l'état gazeux).

b. Le coefficient d'activité de transfert (C.A.T.) de i est γ_i^s défini par :

$$\Delta_t G^{\circ s_i} = RT \ln \gamma_i^s$$

Que peut-on conclure lorsque γ_i^s est inférieur à 1 ?

III.3.2. Application aux électrolytes forts.

a. On considère un électrolyte de formule $M_{v+}X_{v-}$ qui est fort dans tous les solvants étudiés par la suite.

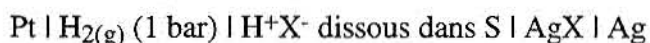
α . Donner l'expression de l'enthalpie libre standard de transfert d'une mole d'électrolyte ($\Delta_t G^{\circ s_i}$) en fonction de l'enthalpie libre standard de transfert du cation ($\Delta_t G^{\circ s_+}$) et de l'anion ($\Delta_t G^{\circ s_-}$) et des coefficients positifs v_+ et v_- .

β . Le C.A.T. moyen de l'électrolyte $\gamma_{\pm}^s$ est défini par :

$$\Delta_t G^{\circ s_i} = (v_+ + v_-) RT \ln \gamma_{\pm}^s$$

Donner l'expression de $\gamma_{\pm}^s$ en fonction des C.A.T. du cation (γ_+^s) et de l'anion (γ_-^s).
Que devient cette expression pour $v_+ = v_- = 1$?

b. On considère à nouveau la pile envisagée au III.2.3.1. :



Soient $e^{\circ e}$, la fém standard de la pile lorsque HX est dissous dans l'eau, et $e^{\circ s}$, la fém standard lorsque le solvant est S .

α . Sachant que $\Delta_t G^{\circ s_i} = -F(e^{\circ s} - e^{\circ e})$, établir la relation entre le C.A.T. moyen de HX , $e^{\circ e}$ et $e^{\circ s}$ ($F = 1$ Faraday).

β . Pour $X = \text{Cl}$, la fém standard de la pile est $e^{\circ s} = 0,204 \text{ V}$ lorsque le solvant est le formamide. Sachant que $e^{\circ e} = 0,222 \text{ V}$, calculer le C.A.T. moyen de HCl dans le formamide. Sachant que $\gamma_{\text{H}^+}^s = 4 \cdot 10^{-3}$, calculer $\gamma_{\text{Cl}^-}^s$. Quelles conclusions peut-on tirer de ces deux valeurs? Justifier.

III.3.3. Pour évaluer les C.A.T. des ions (γ_+^s et γ_-^s), il est nécessaire de faire appel à des hypothèses extra-thermodynamiques. L'une d'elles consiste à postuler que des ions monovalents volumineux, de structures voisines, Ph_4As^+ et Ph_4B^- , subissent toujours la même variation de potentiel chimique standard lors du transfert de l'eau à un solvant quelconque S . Ainsi $\gamma_{\text{Ph}_4\text{As}^+}^s = \gamma_{\text{Ph}_4\text{B}^-}^s = \text{constante quel que soit } S$.

a. Le tétraphénylborate de tétraphénylarsonium est peu soluble dans les solvants usuels. Dans l'eau, le produit de solubilité est $P^e = 4 \cdot 10^{-18}$; dans le méthanol, on a $P^s = 10^{-9}$.

Tournez la page S.V.P.

α . Démontrer que $(\gamma_{\pm}^S)^2 = \frac{P^e}{P^S}$. On négligera la variation du potentiel chimique du solide lorsqu'on change de solvant.

β . Calculer les C.A.T. γ_+^e et γ_-^e des ions Ph_4As^+ et Ph_4B^- lors du transfert de l'eau au méthanol.

b. Le tableau suivant donne les cologarithmes décimaux ($-\log$) des produits de solubilité d'un certain nombre de sels dans l'eau (P^e) et dans le méthanol (P^s).

Composé	$-\log P^e$	$-\log P^s$
AsPh_4I	5,1	2,3
AgBPh_4	17,2	14,3
AgI	16	

α . Calculer les C.A.T. des ions Ag^+ et I^- lors du transfert de l'eau au méthanol.

β . En déduire la solubilité de AgI dans le méthanol.